

自然科学综合扑克牌

化学 · 生物学 · 地球科学 · 天文学

设计口径

本套牌面向高中生、大学生与自然科学爱好者。内容不局限于公式：公式、定律、理论、模型、实验和重大发现都可以入选。点数表示同一花色内的综合文明影响，而不是学习难度。

牌面只显示核心命题与一句影响，完整说明集中在本册。小王讲述从恒星元素到生命起源的跨学科链条；大王为自然选择进化论。

牌	核心内容	入选理由
3	物质由原子构成 道尔顿原子论 · 道尔顿, 1803	把物质变化还原为粒子重排, 开启定量化学。
4	$\sum m_{\text{reactants}} = \sum m_{\text{products}}$ 质量守恒定律 · 拉瓦锡, 18世纪	为方程式配平和工业物料衡算提供绝对约束。
5	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 阿伏伽德罗常数 · 阿伏伽德罗/佩兰	连接微观粒子数与宏观可称量物质。
6	元素性质随原子序数呈周期性变化 元素周期律 · 门捷列夫/莫塞莱	不仅整理已知元素, 还成功预言未知元素性质。
7	平衡系统会抵消外界条件改变 勒夏特列原理 · 勒夏特列, 1884	判断浓度、温度和压强改变后的平衡移动方向。
8	$\Delta H = \sum \Delta H_f(\text{products}) - \sum \Delta H_f(\text{reactants})$ 盖斯定律 · 盖斯, 1840	用焓变加和性间接计算难以直接测量的反应热。
9	共用电子对形成共价键; 主族原子趋向八电子稳定结构 路易斯成键理论 · 路易斯, 1916	直观解释分子成键, 是结构式与反应机理的第一语言。
10	$\chi_F = 4.0 \quad (\text{Pauling scale})$ 电负性标度 · 鲍林, 1932	量化原子吸引电子的能力, 预测键极性和反应活性。
J	碳原子的四个键指向四面体顶点 碳的四面体构型 · 范特霍夫/勒贝尔, 1874	开启立体化学, 并成为手性药物研究的根基。
Q	$\text{NH}_4\text{OCN} \rightarrow \text{NH}_2\text{CONH}_2$ 维勒合成尿素 · 维勒, 1828	用无机物合成有机物, 终结生命力论。
K	$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0$ 化学中的熵增原理 · 热力学第二定律	规定不可逆过程和化学变化的宏观方向。
A	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 吉布斯自由能判据 · 吉布斯, 19世纪	统一焓与熵, 在等温等压下判断反应自发性。
2	原子序数与电子排布统一决定元素周期性性质 现代元素周期表 · 门捷列夫以来	化学、材料和原子结构共同使用的核心导航图。

生物学

牌	核心内容	入选理由
3	一切生物由细胞组成；新细胞来自已有细胞 细胞学说 · 施莱登/施旺/魏尔肖	为生命科学提供统一的基本结构与研究单位。
4	可遗传变异 + 差异生存繁殖 → 适应性演化 自然选择 · 达尔文/华莱士	用自然机制解释生命适应与物种改变。
5	3 : 1 and 9 : 3 : 3 : 1 孟德尔遗传定律 · 孟德尔, 1866	以统计比例证明遗传因子的颗粒性。
6	基因位于染色体上, 并沿染色体线性排列 染色体遗传理论 · 摩尔根学派	把抽象遗传因子与细胞中的实体结构结合。
7	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \quad (hv)$ 光合作用总反应 · 生物能量转换	把太阳能转成化学能, 支撑几乎整个生物圈。
8	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{energy}$ 需氧细胞呼吸 · 细胞代谢	释放有机物中的化学能, 与光合作用构成能量循环。
9	酶的活性位点与底物选择性结合, 并发生诱导契合 酶促反应专一性 · 锁钥/诱导契合模型	解释生物催化的高效率与精确性。
10	$A = T, \quad G = C$ DNA双螺旋与碱基配对 · 沃森/克里克等, 1953	揭示遗传信息的稳定存储和复制机制。
J	$DNA \rightarrow RNA \rightarrow Protein$ 中心法则 (含修正) · 克里克, 1958	统一遗传信息的存储、转录和表达。
Q	抗原选择并扩增预先存在的特异性淋巴细胞克隆 克隆选择学说 · 伯内特, 1957	解释免疫记忆、疫苗作用和自身免疫。
K	负反馈维持体温、血糖与渗透压的动态稳定 内稳态 · 坎农, 1926	把机体视为自我调节系统, 是生理学的控制论框架。
A	突变创造新等位基因; 重组产生新的基因组合 突变与基因重组 · 现代遗传学	提供遗传多样性与进化的原材料。
2	突变、选择、漂变、基因流与隔离共同改变种群 现代综合进化论 · 20世纪生物学综合	把达尔文选择与孟德尔遗传统一为群体演化框架。

地球科学

牌	核心内容	入选理由
3	$(\varphi, \lambda) \rightarrow \text{position on Earth}$ 经纬度网格 · 地理坐标体系	把球面位置定量化，是地图、导航与 GPS 的底层架构。
4	蒸发 → 凝结 → 降水 → 径流与下渗 水循环 · 地球系统过程	串联大气水、地表水、土壤水和地下水。
5	地壳—地幔—外核—内核 地球圈层结构 · 地震学解释	揭示地球物质分异与内部热动力结构。
6	大陆曾连成整体，并在地质时期持续漂移 大陆漂移说 · 魏格纳，1912	以跨大陆证据开启板块构造革命。
7	$V_P > V_S, \quad S\text{-waves do not cross liquids}$ P波与S波 · 地震波探测	利用传播差异透视地球内部，是深部探测核心手段。
8	对流层—平流层—中间层—热层 大气垂直分层 · 大气科学	定位天气、臭氧层与电离层，是航空和气候研究参照。
9	$G = -\frac{1}{\rho}\nabla P, \quad f\mathbf{k} \times \mathbf{v} + G = 0$ 气压梯度与地转平衡 · 大气动力学	解释中纬度高空风为何大致沿等压线吹。
10	风海流与温盐环流共同构成全球热量输送带 全球洋流 · 海洋环流	重分配热量与水分，塑造全球气候格局。
J	$S = f(cl, o, r, p, t, \dots)$ 土壤形成因素模型 · 道库恰耶夫/詹尼	综合气候、生物、地形、母质和时间解释土壤。
Q	CO2吸收地表长波辐射；碳在大气、海洋、岩石与生命间循环 碳循环与温室效应 · 全球变化科学	连接宜居温度、地质碳库与人类排放。
K	海温—信风—跃温层异常相互增强并改变全球气候 ENSO正反馈 · 海气耦合	是洪涝、干旱和短期气候预测的首要年际信号。
A	离散、汇聚、转换三类边界统一解释地震、火山与造山 板块构造理论 · 20世纪地球科学	统一大陆漂移、洋底扩张和全球构造活动。
2	岩石圈、大气圈、水圈、生物圈与冰冻圈相互耦合 地球系统科学 · 现代地球科学	应对气候变化与可持续发展的顶层科学框架。

天文学

牌	核心内容	入选理由
3	地球与其他行星共同绕太阳运行 日心说 · 哥白尼, 1543	移除地球的宇宙中心地位, 开启近代科学革命。
4	$T^2 \propto a^3$ 开普勒行星运动定律 · 开普勒, 1609-1619	以椭圆、面积定律和周期关系精确描述行星运动。
5	$F = G \frac{Mm}{r^2}$ 万有引力的天文应用 · 牛顿, 1687	统一天地运动, 并成功用于轨道计算和发现海王星。
6	恒星光谱暗线对应特定元素的吸收指纹 太阳光谱与夫琅禾费线 · 夫琅禾费等	让人类无需抵达恒星便可测定其化学组成。
7	$d(\text{pc}) = \frac{1}{p(\text{arcsec})}$ 恒星周年视差 · 贝塞尔等, 1838	首次直接丈量恒星距离, 使宇宙获得三维尺度。
8	光度—表面温度图揭示主序星、红巨星和白矮星 赫罗图 (H-R图) · 赫茨普龙/罗素	是恒星分类与演化的观测地图。
9	$v = H_0 d$ 哈勃-勒梅特定律 · 勒梅特/哈勃	星系退行速度随距离增加, 证明宇宙整体膨胀。
10	$T_{\text{CMB}} \approx 2.725 \text{ K}$ 宇宙微波背景 · 彭齐亚斯/威尔逊等	大爆炸余晖为宇宙初态、成分与几何提供精密证据。
J	恒星核聚变与爆发制造从碳氧到铁及更重元素 恒星核合成 · B²FH等, 1957	说明人类和地球的重元素来自恒星炼金炉。
Q	$r_s = \frac{2GM}{c^2}$ 广义相对论与黑洞 · 爱因斯坦/史瓦西	时空弯曲预言黑洞, 并获引力波与成像观测支持。
K	$\Omega_m + \Omega_\Lambda \approx 1$ 暗物质、暗能量与ΛCDM · 现代宇宙学	可见物质只占少数, 宇宙主要成分仍未知。
A	热大爆炸+早期暴涨解释膨胀、轻元素与CMB 宇宙大爆炸模型 · 现代宇宙学	目前解释宇宙起源与演化最成功的整体框架。
2	$\alpha \approx \frac{1}{137}$ 宇宙精细结构与人择问题 · 基础常数/宇宙学	追问自然常数为何允许复杂结构与观测者存在。

JOKER · 跨学科统一

小王 · 宇宙化学演化与生命起源

恒星造元素 → 行星分异 → 前生物化学 → 自我复制生命

贯通天文、地理、化学与生物，讲述从星尘到生命的完整科学叙事。

大王 · 达尔文自然选择进化论

可遗传变异 + 自然选择 + 深时间 → 生命多样性

用无需预设设计者的机制解释适应与多样性，深刻重塑人类世界观。